第 8 讲（流域产流分析与计算）课后作业参考答案和部分总结

本次作业题量较多，难度较大，给分相对宽松。大多数很多同学都完成的不错，望再接再厉。

一、填空

1. 流域降雨产流机理主要有两种：蓄满产流和超渗产流。

2. 湿润地区或干旱地区多雨季节的产流机理是：蓄满产流，干旱地区或湿润地区干旱季节的产流机理是：超渗产流。

3. “蓄满”的含义是指包气带土壤含水量达到田间持水量（蓄水容量）。

【作业问题】需要注意两点：

A．土壤达到田间持水量并不等于土壤饱和，饱和含水率大于田间持水率。

B．田间持水量不等于田间蓄水量。

4. “产流面积”的概念是流域下垫面非均匀情况下，降雨过程中，最大蓄水量 W'_m 较小的区域先蓄满并开始产流的面积。变化产流面积是指流域产流面积随着降雨过程而变化的现象。

【解释】注意用词准确。

5. 流域蓄水容量曲线表示任一蓄水容量与小于或等于该蓄水容量的流域面积占全流域面积的比值的对应关系。

【作业问题】

部分同学回答：流域蓄水容量曲线表示“流域蓄水容量与相应面积概化成的曲线”。这个说法不够准确，“相应面积”应当具体解释为“小于或等于该蓄水容量所占的面积”。

6. 超渗产流的控制条件是降雨强度大于下渗能力，且一场降雨不能使得包气带土壤含水量达田间持水量（蓄水容量）。

【作业问题】

很多同学的回答不准确，常见错误有以下四种：

A．“降雨强度与下垫面入渗能力之间的相对关系”，该回答过于模糊。

B．“降雨强度大”。这个说法不够准确，“强度大”的程度应该是降雨强度大于入渗能力。

C．“在半干旱或干旱区，包气带较厚”。这不是超渗产流的控制条件，最多是超渗产流常发生的场合/区域。即使在湿润区、包气带较薄，如果突降暴雨并且包气带未蓄满，也会产生超渗产流。

D．没有写出“包气带未蓄满”这一区别于蓄满产流的关键控制条件。

判断产流是超渗产流还是蓄满产流主要看两个控制条件：降雨强度与入渗能力的关系；包气带

是否蓄满，也就是是否产生地下径流。具体区分为四类：

1）$i < f_p, \theta < \theta_{fc}$，无产流；

2）$i < f_p, \theta > \theta_{fc}$，只产生地下径流，为蓄满产流；

3）$i > f_p, \theta < \theta_{fc}$，只产生地表径流，为超渗产流；

4）$i > f_p, \theta > \theta_{fc}$，既产生地表径流又产生地下径流，计算的时候要分别计算。

7. 前期影响雨量 P_a 是反映一场雨之前流域土壤含水量的一个指标。

【作业问题】

有同学回答：“降水对当前土壤含水量的影响量”，这种说法不够准确，有点绕……

8. 根据流域的出口径流过程线的起涨点相应流量的大小可以判断不同降雨径流过程的前期土壤含水量。起涨点流量大，响应的前期土壤含水量大；起涨点流量小，响应的前期土壤含水量小。

【解释】起涨点的流量大，该地区的地下径流流量较大，相应的土壤含水量较大。

9. 蓄满产流的控制条件是降水入渗使土壤达到田间持水量。

【解释】蓄满产流的控制条件其实是土壤的水分状况，当入渗补给使土壤达到田间持水量时发生蓄满产流。至于是否有地下径流产生，那不是原因而是结果，不应该回答。

10. 按蓄满产流模式，当流域蓄满时，以后的降雨减去雨期蒸发后，剩余的雨水全部转化为 径流量 。

【解释】部分同学回答“地表径流和地下径流”也可以，注意这里应该填写名词，因而“产流”不准确。

二、选择

1. 以前期影响雨量 Pa 为参数的降雨 P 径流 R 相关图（P～Pa～R），当 Pa 相同时，P 越大则（ C ）

A、损失相对于 P 越大，R 愈大　B、损失相对于 P 越大，R 愈小　C、损失相对于 P 越小，R 愈大　D、损失相对于 P 越小，R 愈小

【解释】参见讲义 P96 的文字描述或者图片。

2. 流域上一次降雨的最大损失量通常（ C）流域土壤蓄水容量 Wm。

A、大于　B、等于　C、小于

【解释】超过土壤蓄水容量则会直接产流。

3. 按蓄满产流模式，当某一地点蓄满后，该点的雨强i小于稳渗率f_c，则该点此时降雨产生的径流为（ C ）

A、地面径流和地下径流　　B、地面径流　　C、地下径流　　D、零

【解释】蓄满后，经过一段时间，$f_p = f_c$。此时若$i < f_c$，降雨全部入渗，不产生地表径流，入渗率为雨强i；$\theta > \theta_{fc}$，仍产生地下径流。当然，若持续有$i < f_p$，随着入渗率的减小，地下径流也逐渐减小。

3. 在湿润地区用蓄满产流法计算的降雨径流相关图的上部表现为一组（ B ）

A、 间距相等的平行曲线　　B、间距相等的平行直线

C、 非平行曲线　　D、非平行直线

【解释】间距相等与不相等主要与作图选取的间隔有关，按照水文相关规范等间距作图，所以间距相等；直线是因为降雨量足够大时，全流域蓄满$\Delta R = \Delta P$，$\frac{dR}{dP} = 1$，所以表现为斜率为 1 的直线。另外注意和选项 A 的区别。

三、简答及计算（答案可写在背面）

1. 简述均匀下垫面流域的蓄满产流计算与非均匀下垫面流域的蓄满产流计算的异同（提示：从基本概念进行比较，并写出两种条件下的产流量计算公式）。

【解答】

相同点：

1. 蓄满产流的条件一样：包气带土壤含水量达田间持水量（蓄水容量）；
2. 计算公式一样：$R = P - E - \Delta W$

不同点：计算公式中，ΔW 的计算方法不同。

1. 均匀下垫面条件下，即流域各处W'_m为常数时，有流域最大蓄水容量$W_m = W'_m = const$。

$$\Delta W = W'_m - W'_0$$

2. 在非均匀下垫面条件下，即流域各处W'_m不为常数时，流域最大蓄水容量W_m由流域各处最大蓄水量W'_m经过加权平均得到。若采用流域蓄水容量曲线，则：

$$\Delta W=\int_{a}^{P-E+a}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$$

其中 a 值的确定需要分类讨论：

若：流域前期干旱，此时流域初始土壤蓄水量 $W_0=0$，对应的 a=0；

若：流域前期湿润，此时流域初始土壤蓄水量 $W_0\neq 0$，对应的 a 通过下式反求：

$$W_0=\int_{0}^{a}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$$

【解释】关于本题，之前有同学列了个表，与大家分享：

表 1：ΔW 计算公式

下垫面情况 / 前期土壤水情况	下垫面均匀	下垫面不均匀	
干旱	$\Delta W=W_m$	区域产流	$\int_{0}^{P-E}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$
		全局产流	$\int_{0}^{W'_{mm}}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$
湿润	$\Delta W=W_m-W_0$	区域产流	$\int_{a}^{P-E+a}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$
		全局产流	$\int_{a}^{W'_{mm}}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$

表中流域初始土壤蓄水量为 W_0，a 由 $W_0=\int_{0}^{a}[1-\varphi(W'_m)]dW'_m$ 反求。

【作业问题】

A．部分同学有些概念弄混。

B．少数同学写错了公式。

2．简述计算流域蒸散发量 E 的一层蒸发模型与两层蒸发模型的异同（提示：分别写出两个模型的计算公式，然后比较其异同）。

【解答】

首先写出两个模型的计算公式：

1．一层蒸发模型：$E=\dfrac{W}{W_m}E_0$

其中，W_m：流域最大蓄水容量；E_0：流域蒸发能力；W：流域蓄水量。

2. 两层蒸发模型：$\begin{cases} 若P+W_u>E_0: \begin{cases} E_u=E_0 \\ E_l=0 \end{cases} & E=E_u+E_l=E_0 \\ 若P+W_u\le E_0: \begin{cases} E_u=P+W_u \\ E_l=\dfrac{W_l}{W_{lm}}(E_0-E_u) \end{cases} & E=E_u+E_l \end{cases}$

其中，W_{um}、W_u 分别为上层最大和实际的蓄水量；W_{lm}、W_l 分别为下层最大和实际的蓄水量。

相同点：

两个模型都认为某一层的实际蒸发量与该层蒸发能力的比值，等于该层的实际蓄水量与该层的最大蓄水量的比值，即 $\frac{E}{E_0}=\frac{W}{W_m}$。

不同点：

1. 一层蒸散发模型没有考虑降雨对实际蒸发的影响，二层模型考虑了降雨对实际蒸发的影响；
2. 一层蒸散发模型认为包气带为一层，蒸发在整个垂直断面上是均匀的，没有先后顺序；而两层模型将包气带区分为表层和深层，考虑了降水和蒸发在垂直断面上的优先性，更加符合实际。

3. 某流域面积为 402km^2，产流方式属于蓄满产流，流域蓄水容量曲线采用 b 次抛物线。已知 $W_m=100mm$，其中 $W_{um}=20mm$，$W_{lm}=80mm$；$b=0.3$。6 月 27 日 17 时~23 时的逐时段降雨量及蒸散发能力如下表所示。本次降雨开始时 $W_0=61.83mm$，其中 $W_{u0}=0, W_{l0}=61.83mm$。流域蒸散发计算采用二层计算模型。计算该次降雨的净雨 R 和土壤蓄水量 W 的逐时变化过程。

某流域 6 月 27 日逐时降雨量及蒸散发能力表

月.日.时	P（mm）	E_m（mm）	E（mm）	R（mm）	WU（mm）	WL（mm）	W（mm）
6.27.17	0	0			0	61.83	61.83
6.27.20	0.5	0					
6.27.23	38.1	0					

【解答】

本题中计算时长较短，因此忽略雨间蒸发。

考虑蓄满产流模型，在此流域

$$W_{mm}'=(1+b)W_m=(1+0.3)\times100=130\,mm$$

$$\phi(\mathrm{W}_m') = 1-(1-\frac{W_m'}{W_{mm}'})^b = 1-(1-\frac{W_m'}{130})^{0.3}$$

首先计算 17~20 时

此时流域土壤前期蓄水量为 61.83mm，降雨 0.5mm

$$a = W_{mm}'[1-(1-\frac{W_0}{W_m})^{\frac{1}{1+b}}] = 130\times[1-(1-\frac{61.83}{100})^{\frac{1}{1.3}}] = 68.03\,\mathrm{mm}$$

$P-E+a = 68.53 < 130 = W_{mm}'$ ，流域部分面积产流

$$R = P-E-\int_a^{P-E+a}[1-\phi(\mathrm{W}_m')]d\,\mathrm{W}_m' = P-E-\mathrm{W}_m[(1-\frac{a}{\mathrm{W}_{mm}'})^{1+b}-(1-\frac{P-E+a}{\mathrm{W}_{mm}'})^{1+b}] = 0.10mm$$

此时下渗进入第一层土壤的水量为

$$i = P-E-R = 0.4mm$$

第一层土壤的蓄水量为

$$W_{u1} = W_{u0}+i = 0.4 < 20 = W_{um}$$

没有水进入第二层土壤

$$W_{l1} = W_{l0} = 61.83mm$$

整个土层的蓄水量为

$$W_1 = W_{u1}+W_{l1} = 62.23mm$$

按照类似的方法计算 20~23 时，

此时流域土壤前期蓄水量为 62.23mm，降雨 38.1mm

$$a = W_{mm}'[1-(1-\frac{W_0}{W_m})^{\frac{1}{1+b}}] = 130\times[1-(1-\frac{62.23}{100})^{\frac{1}{1.3}}] = 68.53\,\mathrm{mm}$$

$P-E+a = 38.1+68.53 = 106.63 < 130 = W_{mm}'$ ，流域部分面积产流

$$R = P-E-\int_a^{P-E+a}[1-\phi(\mathrm{W}_m')]d\,\mathrm{W}_m' = P-E-\mathrm{W}_m[(1-\frac{a}{\mathrm{W}_{mm}'})^{1+b}-(1-\frac{P-E+a}{\mathrm{W}_{mm}'})^{1+b}] = 11.07mm$$

此时下渗进入第一层土壤的水量为

$$i = P-E-R = 27.03mm$$

第一层土壤的蓄水量为

$$W_{u2} = W_{u1}+i = 27.43 > 20 = W_{um}$$

第一层土壤达到最大蓄水量，$W_{u2} = W_{um} = 20mm$

渗入第二层的土壤水量为

$$i_2 = 27.43 - 20 = 7.43mm$$

第二层的土壤蓄水量为

$$W_{l2} = W_{l1} + i_2 = 61.83 + 7.43 = 69.26mm < W_{lm}$$

整个土层的蓄水量为

$$W_2 = W_{u2} + W_{l2} = 20 + 69.26 = 89.26mm$$

月.日.时	P (mm)	Em (mm)	E (mm)	R (mm)	Wu (mm)	Wl (mm)	W (mm)
6.27.17	0	0	0	0	0	61.83	61.83
6.27.20	0.5	0	0	0.1	0.4	61.83	62.23
6.27.23	38.1	0	0	11.07	20	69.26	89.26

【作业问题】

1. 很多同学不理解 Em 是什么意思，根据题目完全可以意会出来是蒸发能力的意思，因为降雨天气条件原因以及计算时长较短的原因，认为为 0 是没有问题的。
2. 有同学没有填表格，同时计算过程中也没有注意单位；
3. 尽管蒸散发不需要分层计算，这道题目里的下渗量和土壤含水量是分层计算的，有的同学表格里有两层土壤的含水量，但是计算过程中却没有体现，还有的同学计算过程和表格的数值不一致，背后原因值得深思~